

1 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $S_n = 1 + 2 + \dots + n$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

2 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $S_n = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

4 On admet que pour tous réels a et b , $|a \times b| = |a| \times |b|$. Montrer par récurrence que pour tout réel x non nul et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|x^n| = |x|^n$.

5 Jason affirme que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 > 2n$.

1. Jason a-t-il raison ? Justifier.

2. Pour tout entier naturel $n > 1$, notons $P(n)$ la propriété « $n^2 > 2n$ ».

a) Soit un entier naturel $n > 1$. En supposant que $P(n)$ est vraie, montrer que $P(n+1)$ est vraie.

b) $P(0)$ est-elle vraie ?

c) Déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que $P(n_0)$ soit vraie.

d) Conclure en corrigeant l'affirmation de Jason.

6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que pour tout réel x , $f(2x) = f(x)$. Montrer que pour tout réel x et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(2^n \times x) = f(x)$.

7 Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 4 divise $5^n - 1$.

8 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n - 6$. Montrer par récurrence que la suite (u_n) est strictement décroissante.

9 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 7$. Montrer par récurrence que la suite (u_n) est strictement croissante.

10 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 10$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 7}$. Montrer par récurrence que la suite (u_n) est strictement décroissante.

11 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 6$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

12 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 10$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2,5 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$.

13 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 9$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$.

1. Montrer par récurrence que (u_n) est strictement décroissante.

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 9$.

14 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + n$.

1. Calculer les premiers termes de la suite (u_n) et conjecturer une formule explicite pour u_n .

2. Démontrer la conjecture de la question précédente.

15 Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 1}$.

1. Calculer les premiers termes de la suite (v_n) et conjecturer une formule explicite pour v_n .

2. Démontrer la conjecture de la question précédente.

16 Soit $a \in [0; 1]$. On définit la suite (u_n) par $u_0 = a$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n(1 - u_n)$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [0; 1]$, $x(1 - x) \leq \frac{1}{4}$.

2. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0; 1]$.

17 Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère la proposition $\mathcal{P}_n$: « $10^n + 1$ est divisible par 9. »

1. Montrer que s'il existe un entier k tel que $\mathcal{P}_k$ est vraie, alors $\mathcal{P}_{k+1}$ est vraie.

2. Peut-on en conclure que $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n ? Justifier.

3. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $10^n - 1$ est un multiple de 9.

4. À l'aide d'un raisonnement par l'absurde, montrer que $\mathcal{P}_n$ est fausse pour tout entier naturel n .

18 Soient n un entier naturel non nul et f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer par récurrence que la fonction $f^n : x \mapsto (f(x))^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout réel x , $(f^n)'(x) = n f'(x) (f(x))^{n-1}$.

2. **Application** : retrouver la dérivée de la fonction $x \mapsto x^n$, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

19 Soient a et r deux réels. On considère la suite arithmétique (u_n) de terme initial $u_0 = a$ et de raison r . Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_n = a + rn$.

20 Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $\mathcal{P}_n$ la proposition suivante : « Pour tout réel x strictement positif, $(1+x)^n \geq 1 + nx$. »

1. Montrer que cette proposition est vraie pour $n = 0$.

2. Supposons qu'il existe un entier k tel que $\mathcal{P}_k$ est vraie. Soit $x > 0$.

a) Développer $(1+kx)(1+x)$.

b) En déduire que $\mathcal{P}_{k+1}$ est vraie.

3. Conclure.